

מסמך תכנון בסיס נתונים (Database Design Document) - EmetGuard

שם הפרויקט: EmetGuard - פלטפורמה אינטראקטיבית בזמן אמת לזיהוי פייק ניז

מגיש: תלמיד מגמת הנדסת תוכנה (5 יח"ל - כיתה יב')

טכנולוגיית בסיס נתונים: MySQL Server (גישה ישירה באמצעות שאילות SQL, ללא Entity Framework)

1. סקירה כללית ותרשים קשרי גומלין (ERD)

בסיס הנתונים מתוכנן לתמוך בניהול שיעורים דינמיים, הצבעות בלייב, העלאת וסינון ראיות, וניהול משתמשים בעלי הרשאות שונות (SuperAdmin, Teacher, Student, Guest).

מפת קשרי הגומלין (Logical ERD):

- $1 : N$ Roles $\rightarrow$ Users יחס (כל תפקיד משויך למספר משתמשים).
- $1 : N$ Categories $\rightarrow$ Lessons יחס (כל קטגוריית חדשות מכילה מספר שיעורים).
- $1 : N$ Users (Teacher) $\rightarrow$ Lessons יחס (מורה יוצר מספר שיעורים).
- $1 : N$ Lessons $\rightarrow$ Votes יחס (שיעור מכיל הצבעות רבות מתלמידים/אורחים).
- $1 : N$ Lessons $\rightarrow$ Evidences יחס (שיעור מכיל ראיות תומכות/מפריכות).
- $1 : N$ Users $\rightarrow$ Evidences יחס (משתמש/תלמיד יכול להציע מספר ראיות).
- $N : M$ Users $\leftrightarrow$ Lessons (LessonAttendees) יחס (טבלת איחוד המתעדת נוכחות והשתתפות תלמידים בשיעורים).

2. פירוט הטבלאות והשדות

2.1 טבלת Roles (תפקידים והרשאות)

מנהלת את ארבעת סוגי המשתמשים במערכת.

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות / אילוצים	תיאור
RoleID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	מזהה ייחודי לתפקיד
RoleName	(VARCHAR(30	NOT NULL, UNIQUE	שם התפקיד (SuperAdmin, Teacher, Student, Guest)

2.2. טבלת Users (משתמשים רשומים)

שומרת את פרטי המשתמשים הרשומים במערכת (מנהלים, מורים ותלמידים).

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות / אילוצים	תיאור
UserID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	מזהה ייחודי למשתמש
Username	(VARCHAR(50	NOT NULL, UNIQUE	שם משתמש להתחברות
Email	(VARCHAR(100	NOT NULL, UNIQUE	כתובת דוא"ל
PasswordHash	(VARCHAR(255	NOT NULL	סיסמה מוצפנת (Hash)
RoleID	INT	FOREIGN KEY → (Roles(RoleID	מזהה תפקיד המשתמש
CreatedAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	תאריך הרשמה

2.3. טבלת Categories (קטגוריות נושאים)

סיווג הידיעות החדשותיות (למשל: פוליטיקה, בריאות, טכנולוגיה, מדע).

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות / אילוצים	תיאור
CategoryID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	מזהה ייחודי לקטגוריה
CategoryName	(VARCHAR(50	NOT NULL, UNIQUE	שם הקטגוריה

2.4. טבלת Lessons (שיעורים/ידיעות לבדיקה)

מרכזת את הידיעות החדשותיות והמפגשים האינטראקטיביים שיוצר המורה.

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות / אילוצים	תיאור
LessonID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	מזהה ייחודי לשיעור
Title	(VARCHAR(150	NOT NULL	כותרת הידיעה החדשותית
NewsContent	TEXT	NOT NULL	תוכן הידיעה הנבדקת
MediaUrl	(VARCHAR(255	NULLABLE	קישור לתמונה/סרטון מלווה
TeacherID	INT	FOREIGN KEY → (Users(UserID	המורה שיוצר את השיעור
CategoryID	INT	FOREIGN KEY → Categories(CategoryID	קטגוריית הידיעה
IsVotingOpen	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	האם ההצבעה פעילה כעת בלייב
FinalConclusion	(VARCHAR(30	'DEFAULT 'Pending', 'True', 'Fake', 'Undecided', 'Pending	מסקנה סופית ('True', 'Fake', 'Undecided', 'Pending

תאריך יצירת השיעור	DEFAULT CURRENT_TIMES TAMP	DATETIME	CreatedAt
--------------------	----------------------------------	----------	-----------

2.5. טבלת Evidences (ראיות תומכות/מפריכות)

שומרת את הראיות והמקורות שמציע המורה או התלמידים במהלך הדיון.

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות / אילוצים	תיאור
EvidenceID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	מזהה ייחודי לראיה
LessonID	INT	FOREIGN KEY → (Lessons(LessonID	השיעור אליו משויכת הראיה
SubmittedByUserID	INT	FOREIGN KEY → (Users(UserID	המשתמש שהציע את הראיה
EvidenceText	TEXT	NOT NULL	הנימוק/תוכן הראיה
SourceUrl	(VARCHAR(255	NULLABLE	קישור למקור מידע חיצוני
IsSupporting	BOOLEAN	NOT NULL	TRUE (תומך/אמת) או FALSE (מפריך/פייק)
Status	(VARCHAR(20	'DEFAULT 'Pending Approved',') 'Pending', ('Rejected	סטטוס אישור המורה
CreatedAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMES TAMP	תאריך העלאת הראיה

2.6. טבלת Votes (הצבעות בזמן אמת)

מתעדת הצבעות בלייב של תלמידים ואורחים (אקטיביות בזמן אמת).

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות / אילוצים	תיאור
VoteID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	מזהה ייחודי להצבעה
LessonID	INT	FOREIGN KEY → (Lessons(LessonID	השיעור שבו בוצעה ההצבעה
UserID	INT	FOREIGN KEY → Users(UserID), NULLABLE	מזהה תלמיד (NULL אם מדובר באורח)
GuestSessionID	(VARCHAR(100	NULLABLE	מזהה Session ייחודי לאורח אנונימי
VoteChoice	(VARCHAR(10	NOT NULL	בחירת ההצבעה ('True' / 'Fake')
VotedAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	זמן ביצוע ההצבעה

2.7. טבלת LessonAttendees (טבלת איחוד - נוכחות והשתתפות תלמידים)

טבלת איחוד לייצוג יחס $N : M$ בין משתמשים (תלמידים) לשיעורים.

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות / אילוצים	תיאור
LessonID	INT	FOREIGN KEY → (Lessons(LessonID	מזהה השיעור
UserID	INT	FOREIGN KEY → (Users(UserID	מזהה התלמיד שהשתתף
JoinedAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	זמן הצטרפות לשיעור

מונע כפילות רישום של תלמיד באותו שיעור	PRIMARY KEY מורכב	(LessonID, UserID)	<i>Primary Key</i> מורכב:
---	----------------------	--------------------	---------------------------

3. סקריפט SQL ליצירת בסיס הנתונים (schema.sql)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `EmetGuardDB`
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE `EmetGuardDB`;
```

1. -- טבלת תפקידים

```
CREATE TABLE `Roles` (
  `RoleID` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  `RoleName` VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
);
```

2. -- טבלת משתמשים

```
CREATE TABLE `Users` (
  `UserID` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  `Username` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  `Email` VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  `PasswordHash` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `RoleID` INT NOT NULL,
  `CreatedAt` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (`RoleID`) REFERENCES `Roles` (`RoleID`) ON DELETE CASCADE
);
```

3. -- טבלת קטגוריות

```
CREATE TABLE `Categories` (
  `CategoryID` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  `CategoryName` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);
```

4. -- טבלת שיעורים

```
CREATE TABLE `Lessons` (
  `LessonID` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  `Title` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `NewsContent` TEXT NOT NULL,
  `MediaUrl` VARCHAR(255) NULL,
  `TeacherID` INT NOT NULL,
  `CategoryID` INT NOT NULL,
```

```

        `IsVotingOpen` BOOLEAN DEFAULT FALSE,
        `FinalConclusion` VARCHAR(30) DEFAULT 'Pending',
        `CreatedAt` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        FOREIGN KEY (`TeacherID`) REFERENCES `Users`(`UserID`),
        FOREIGN KEY (`CategoryID`) REFERENCES `Categories`(`CategoryID`)
    );

```

5. טבלת ראיות

```

CREATE TABLE `Evidences` (
    `EvidenceID` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    `LessonID` INT NOT NULL,
    `SubmittedByUserID` INT NOT NULL,
    `EvidenceText` TEXT NOT NULL,
    `SourceUrl` VARCHAR(255) NULL,
    `IsSupporting` BOOLEAN NOT NULL,
    `Status` VARCHAR(20) DEFAULT 'Pending',
    `CreatedAt` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (`LessonID`) REFERENCES `Lessons`(`LessonID`) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (`SubmittedByUserID`) REFERENCES `Users`(`UserID`)
);

```

6. טבלת הצבעות

```

CREATE TABLE `Votes` (
    `VoteID` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    `LessonID` INT NOT NULL,
    `UserID` INT NULL,
    `GuestSessionID` VARCHAR(100) NULL,
    `VoteChoice` VARCHAR(10) NOT NULL,
    `VotedAt` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (`LessonID`) REFERENCES `Lessons`(`LessonID`) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (`UserID`) REFERENCES `Users`(`UserID`)
);

```

7. טבלת איחוד: נוכחות תלמידים בשיעור

```

CREATE TABLE `LessonAttendees` (
    `LessonID` INT NOT NULL,
    `UserID` INT NOT NULL,
    `JoinedAt` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (`LessonID`, `UserID`),
    FOREIGN KEY (`LessonID`) REFERENCES `Lessons`(`LessonID`) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (`UserID`) REFERENCES `Users`(`UserID`) ON DELETE CASCADE
);

```

```
-- הכנסת נתוני יסוד (Roles & Default Categories))
INSERT INTO `Roles` (`RoleName`) VALUES ('SuperAdmin'), ('Teacher'), ('Student'), ('Guest');
,('טכנולוגיה'), ('בריאות ומדע'), ('פוליטיקה') INSERT INTO `Categories` (`CategoryName`) VALUES
('אקטואליה וכלכלה');
```